

iFlow ERP

INTEGRARE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PRIN MODEL CONTEXT PROTOCOL (MCP)

Catalogul de Instrumente MCP

Manual Tehnic Complet și Prezentare Profesională a Serviciilor AI de
Interogare și Automatizare iFlow

PROIECT:

Server MCP iFlow (Sistem de Corelație și Operare Automatizată)

DOCUMENT:

Catalogul Oficial de Instrumente, Securitate și Reguli de Chat

DATĂ & VERSIUNE:

Iunie 2026 | Versiunea 1.2.0 (Producție)

Introducere în iFlow MCP

Model Context Protocol (MCP) reprezintă un standard deschis, dezvoltat pentru a permite asistenților inteligenți (precum Cursor, Claude Desktop, Gemini sau ChatGPT) să interacționeze în mod securizat, structurat și contextualizat cu sursele de date externe și API-urile locale sau la distanță. Serverul iflow-mcp servește ca o punte bidirecțională directă între nucleul ERP iFlow și modelele LLM utilizate de inginerii sau decidenții companiei.

Prin implementarea acestui protocol, asistentul AI nu mai lucrează cu informații inventate sau învechite, ci are capacitatea de a lansa interogări dinamice în timp real pe baza contextului discuției. Serverul este optimizat pentru a proteja integritatea datelor comerciale, implementând semantici stricte de securitate prin token-uri Bearer, permisiuni bazate pe domenii (OAuth Scopes) și un sistem riguros de validare în doi pași pentru scrieri (Two-Phase Confirmation).

Valoarea Strategică pentru Organizație

Beneficiile Cheie ale Integrării iFlow MCP:

- Eliminarea completă a halucinațiilor comerciale - asistentul folosește exclusiv date din baza ERP.
- Acces instantaneu la diagnoze avansate ('Unde pierdem bani?' sau 'De ce nu mai merge ca înainte?').
- Securitate nativă - tranzacțiile sensibile necesită confirmări explicite și auditarea automată a acțiunilor.
- Eficiență operațională - reducerea timpilor de interogare manuală în tabele Excel sau module multiple ERP.
- Planificare dinamică - abilitatea de a genera planuri secvențiale de investigație pe baza limbajului natural.

CAPITOLUL 2

Fluxul Asistentului Virtual (Meta-Tools)

Aceste instrumente coordonează fluxul conversațional dintre utilizator și modelele LLM. Ele transformă agentul simplu de chat într-un consultant ghidat care planifică activitățile, explică ce date deține și formulează clar întrebările înainte de a interoga baza de date.

INSTRUMENT: mcp_assistant_intro

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Oferă o introducere completă asupra capabilităților sistemului, afișând subiectele de business suportate, cum ar fi comenzile în desfășurare, analiza de risc sau fluxurile de lucru, alături de o listă a celor mai frecvente întrebări la care poate răspunde.

Exemplu utilizare: Utilizatorul întreabă: 'Ce poți face pentru mine?' sau se începe o sesiune nouă.

INSTRUMENT: mcp_data_dictionary

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Dicționarul de Date. Permite asistentului să descopere schema internă, tabelele, câmpurile cheie și enum-urile pe baza cărora funcționează rapoartele. Util înainte de aplicării de filtre avansate pentru a asigura corectitudinea interogării.

Exemplu utilizare: Asistentul vrea să știe ce stadii valide are o comandă (status_orders) sau ce tipuri de parteneri există.

INSTRUMENT: mcp_clarify

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Primește obiectivul brut de business al utilizatorului și analizează dacă este nevoie de informații suplimentare. Returnează o listă de întrebări structurate cu opțiuni multiple sau text liber pentru a rafina filtrele.

Exemplu utilizare: Utilizatorul spune: 'Arată-mi vânzările'. Tool-ul întreabă: pentru ce interval de timp? ce departament? etc.

INSTRUMENT: mcp_plan

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Generează un plan secvențial de acțiune (plan executabil). Analizează obiectivul final combinat cu răspunsurile la întrebările de clarificare și ordonează apelurile de tool-uri necesare pentru a obține rezultatul corect.

Exemplu utilizare: Se transformă un plan complex precum 'Comparația marjelor clienților de top pe ultimii 2 ani' în pași clari.

CAPITOLUL 3

Căutări și Listări Parametrizate (Phase 1.2 & Lookups)

Aceste instrumente permit extragerea și filtrarea riguroasă a datelor operaționale direct din ERP. Spre deosebire de simplele puncte de acces, acestea acceptă parametri avansați: limite (limit), offset, filtre temporale (from/to), filtre de stadiu și căutări textuale (q) pe mai multe coloane.

INSTRUMENT: list_orders / list_offers / list_invoices

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Permit listarea și filtrarea avansată a comenzilor de la clienți, a ofertelor comerciale create sau a facturilor emise. Returnează rezultate paginate împreună cu numărul total de elemente din bază, stările curente și filtrele aplicate.

Exemplu utilizare: `list_orders(finished=False, limit=10, order_by='date_order_desc')` - Ultimele 10 comenzi nefinalizate.

INSTRUMENT: list_clients_search / list_products_search

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Motoare de căutare textuale rapide pentru catalogul de clienți sau produse. Acceptă un argument de interogare care caută în denumiri, coduri SKU, numere de telefon sau coduri fiscale, oferind rezultate relevante instant.

Exemplu utilizare: `list_products_search(q='plăci aluminiu', limit=5)` - Căutare rapidă după produse.

INSTRUMENT: list_purchases / list_stock_movements / list_activity

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Urmăresc lanțul de aprovizionare și logistică. `list_purchases` listează comenzile trimise către furnizori, `list_stock_movements` afișează intrările și ieșirile de stoc, iar `list_activity` ține evidența istoricului operațional zilnic.

Exemplu utilizare: `list_stock_movements(product_id=1054, limit=20)` - Fișa de magazie digitală a unui produs.

INSTRUMENT: list_notes / list_comments / list_partners

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Permit accesarea comentariilor de pe oferte, a notițelor comerciale de pe fișele clienților sau vizualizarea tuturor partenerilor comerciali înregistrați în baza iFlow ERP.

Exemplu utilizare: `list_comments(offer_id=452)` - Notele de negociere pentru oferta respectivă.

CAPITOLUL 4

Operațiuni Curente și Gestiune Fluxuri (Operations)

Gestiunea activității zilnice implică monitorizarea continuă a fluxurilor de lucru (workflows), a blocajelor apărute în producție sau livrare, a productivității angajaților și a resurselor critice de producție. Aceste instrumente oferă vizibilitate în procesele active.

INSTRUMENT: orders_by_stage / orders_flow_stage_report

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Raportează distribuția numerică și valorică a comenzilor pe fiecare stadiu din fluxul de producție definit. Utile pentru a vedea instant unde se aglomerează comenzile și unde există blocaje de capacitate.

Exemplu utilizare: [orders_by_stage\(\)](#) - Situația centralizată pe departamente.

INSTRUMENT: order_delay_diagnosis

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Diagnostichează întârzierile pentru o comandă specifică. Analizează istoricul tranzițiilor între etape și estimează dacă întârzierea se datorează producției, lipsei de stoc, logisticii sau aprobărilor administrative.

Exemplu utilizare: [order_delay_diagnosis\(order_id=891\)](#) - Fișa detaliată a blocajului.

INSTRUMENT: list_work_flows / list_flow_stages / list_user_departments

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Interoghează structura organizațională și regulile de business: fluxurile de lucru active în firmă, etapele specifice fiecărui flux și departamentele de utilizatori implicate în fluxuri.

Exemplu utilizare: [Vizualizarea modului în care o comandă trece de la departamentul Vânzări la Producție și Livrare.](#)

INSTRUMENT: hours_worked_per_employee / daily_activity_summary

Domeniu de securitate (Scope): tools:erp:read

Instrumente de resurse umane și audit intern. Raportează numărul de ore lucrate de fiecare angajat în perioada selectată și oferă un rezumat consolidat al activităților operaționale pentru ziua în curs.

Exemplu utilizare: [daily_activity_summary\(date='2026-06-01'\)](#) - Auditul operațiunilor de astăzi.

CAPITOLUL 5

Analize Financiare și Diagnostic de Business

Acestea sunt instrumentele de inteligență artificială avansată destinate analiștilor financiari și directori. Sunt capabile să ruleze corelații complexe, să compare metrice față de perioade de referință (baseline) și să aplice algoritmi de igienă statistică (ex. ignorarea eșantioanelor sub 10 cazuri).

INSTRUMENT: where_are_we_losing_money

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Orchestratorul principal pentru pierderile financiare. Rulează o scanare simultană pe toate cele 8 perspective analitice și returnează un raport centralizat al zonelor în care compania înregistrează pierderi (marje negative, stocuri nevândute, devieri de preț de la furnizori, ineficiențe în livrare).

Exemplu utilizare: `where_are_we_losing_money(language='ro')` - Scanare globală de eficiență.

INSTRUMENT: diff_diagnose

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Diagnostic comparativ extrem de avansat. Analizează evoluția unei metrice specifice (ex: profitul net, rata de conversie, valoarea medie a comenzii) între o perioadă de analiză și un baseline, identificând cauzele statistice primare ale variației.

Exemplu utilizare: `diff_diagnose(metric='profit', baseline='previous_month')` - De ce a scăzut sau a crescut profitul.

Cele 8 Perspective Analitice Integrate (Scenariul 1):

- 1. Pierderi de execuție:** `analyze_execution_loss` - Întârzieri la livrare, comenzi anulate, retururi costisitoare.
- 2. Pâlnia de vânzări:** `analyze_sales_funnel` - Rate de conversie scăzute pe agenți, oferte nefinalizate.
- 3. Risc creanțe client:** `analyze_receivables_risk` - Clienți cu sold depășit și facturi cu scadență foarte mare.
- 4. Sănătatea stocurilor:** `analyze_stock_health` - Produse fără mișcare în depozit, costuri de stocare mari.
- 5. Derivă furnizori:** `analyze_supplier_drift` - Creșteri nejustificate ale prețurilor de achiziție de la parteneri.
- 6. Eficiența fluxului:** `analyze_workflow_efficiency` - Timpi mari de așteptare între etapele de producție.
- 7. Portofoliu clienți:** `analyze_customer_health` - Clienți istorici care și-au redus volumul de achiziții.
- 8. Costuri de corecție:** `analyze_correction_costs` - Comenzi care au necesitat refaceri în producție sau discounturi post-vânzare.

CAPITOLUL 6

Managementul Riscului Operațional și Alarme

Aceste instrumente sunt concepute pentru a proteja securitatea fizică și financiară a operațiunilor, detectând timpuriu comportamente neobișnuite, riscuri logistice și posibile abateri de la normele interne. Ele rulează heuristici avansate de audit.

INSTRUMENT: mcp_operational_risk_sweep

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Efectuează o scanare completă a riscurilor operaționale curente ale companiei. Verifică nivelurile stocurilor critice, comenzile blocate administrativ, facturile cu risc de neplată și anomalii de procesare. Returnează o listă de alertă cu identificatori unici de problemă (problem_id).

Exemplu utilizare: [mcp_operational_risk_sweep\(\)](#) - Centralizator de riscuri operaționale.

INSTRUMENT: mcp_operational_risk_detail

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Extrage detaliile tehnice și analitice complete pentru un risc specific semnalat în faza de sweep. Oferă contextul exact, persoanele implicate, impactul financiar estimat și recomandările de remediere pe baza ID-ului problemei.

Exemplu utilizare: [mcp_operational_risk_detail\(problem_id='RISK-2026-004'\)](#) - Fișa detaliată alertei.

INSTRUMENT: analyze_fraud_signals

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Analizează semnalele de fraudă sau anomalii de tranzacționare în baza ERP. Caută reduceri suspect de mari aplicate manual, modificări retroactive ale facturilor, modificări neuzuale ale prețurilor din catalog sau comenzi procesate în afara orelor de program fără aprobare.

Exemplu utilizare: [analyze_fraud_signals\(limit=10\)](#) - Auditul tranzacțiilor suspicioase.

INSTRUMENT: analyze_stock_risk_signals

Domeniu de securitate (Scope): tools:analytics:read

Identifică riscurile legate de stocuri. Depistează produsele cu cerere mare dar cu stoc de siguranță epuizat sau produse ale căror timpi de reprovizionare de la furnizori depășesc termenele de livrare promise clienților.

Exemplu utilizare: [analyze_stock_risk_signals\(\)](#) - Prevenirea epuizării stocurilor la produsele populare.

CAPITOLUL 7

Business Intelligence, Contabilitate și Rapoarte

Rapoartele sintetice reprezintă nucleul decizional din iFlow ERP. MCP expune agregate complexe, similare cu cele afișate în interfața grafică web, dar accesibile prin interogări naturale și corelări AI.

INSTRUMENT: `report_sales` / `report_profit` / `report_total_sales`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:erp:read`

Generează evoluțiile vânzărilor brute, ale adaosului comercial și ale profitului net. Acceptă grupări temporale (zilnice, săptămânale, lunare), filtre pe categorii de produse, agenți de vânzări sau zone geografice.

Exemplu utilizare: `report_profit(group_by='month', from_date='2026-01-01')` - Profitul pe luni în 2026.

INSTRUMENT: `report_quantity` / `report_employee` / `report equipments_gantt`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:erp:read`

Rapoarte specifice pentru producție și logistică. `report_quantity` arată volumul fizic vândut, `report_employee` evaluează eficiența muncii pe angajat, iar `report equipments_gantt` oferă planificarea grafică Gantt a utilajelor din fabrică.

Exemplu utilizare: `report equipments_gantt()` - Rata de încărcare a echipamentelor de producție.

INSTRUMENT: `accounting_partner_balance` / `accounting_invoices_issued`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:erp:read`

Contabilitate primară. `accounting_partner_balance` generează balanța de verificare pentru clienți și furnizori (solduri, rulaje, debite restante), iar `accounting_invoices_issued` listează toate facturile emise cu stadiul lor fiscal.

Exemplu utilizare: `accounting_partner_balance(partner_type='customer')` - Balanța de solduri clienți.

INSTRUMENT: `accounting_stock_balance` / `accounting_intrastat`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:erp:read`

Balanța de stocuri la zi (valorică și cantitativă per depozit) și generarea declarației Intrastat pentru schimburile de bunuri din cadrul Uniunii Europene.

Exemplu utilizare: `accounting_stock_balance(warehouse_id=2)` - Valoarea curentă a depozitului central.

CAPITOLUL 8

Scrieri Securizate și Managementul Drepturilor

Sistemul MCP nu este doar un instrument de citire, ci permite și automatizarea operațiunilor prin scrieri. Pentru a garanta siguranța absolută, acțiunile de scriere sunt supuse unor mecanisme avansate de confirmare, audit și limitare a drepturilor de acces.

INSTRUMENT: `create_order` / `create_client` / `create_product`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:orders:write` / `tools:erp:write`

Permit crearea directă în baza ERP a unei comenzi noi cu linii de produse, a unui fișe de client nou sau adunarea unui produs în nomenclator. De asemenea, `update_product` permite actualizarea prețurilor sau descrierilor.

Exemplu utilizare: `create_order(client_id=14, items=[{'product_id': 102, 'quantity': 50}])`

INSTRUMENT: `update_order_status` / `mark_order_finished` / `mark_order_billed`

Domeniu de securitate (Scope): `tools:orders:write`

Modifică starea comenzilor în baza de date. Trecerea unei comenzi în stadiul 'Finalizată' sau 'Facturată' declanșează în mod automat evenimentele ERP corespunzătoare (scăderea din stoc, generarea fișelor de expediție).

Exemplu utilizare: `mark_order_finished(order_id=459, confirm=True)`

Mecanisme de Securitate și Integritate:

- Modul Read-Only

Prin setarea `IFLOW_READ_ONLY=1`, toate operațiunile de scriere sunt blocate complet la nivel de server, asigurând siguranța absolută a datelor ERP în medii exploratorii.

- Scopes OAuth

Fiecare instrument este mapat pe permisiuni specifice (ex: `tools:analytics:read` sau `tools:orders:write`). Modelele de AI nu pot apela funcții neautorizate prin token.

- Confirmare în Doi Pași (Two-Phase)

Dacă API-ul extern returnează codul `confirmation_required`, serverul MCP cere o confirmare manuală ce trimite headerul special `X-MCP-Confirm-Token`.

- Audit & Idempotentă

Fiecare scriere generează o înregistrare de audit în `ReportsRecentActivity` și utilizează `Idempotency-Key` pentru a preveni duplicarea tranzacțiilor din cauza erorilor de rețea.